கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறைகள்

செயற்கைமுறையில்கழிவுநீரிலுள்ளஅசுத்தங்களும் துர் நாற்றமும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பினால் நீக்கப்படுகின்றன. மூன்று நிலைகளில் சுத்திகரிப்பு கடைபிடிக்கப்படுகிறது (படம் 9.7). அவையாவன

1. முதன்மை சுத்திகரிப்பு
2. இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு
3. மூன்றாம் சுத்திகரிப்பு

முதன்மை நிலை சுத்திகரிப்பு

பெரிய அளவிலான மிதவைப் பொருட்கள், இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட திடப்பொருட்கள் சுமார் 60% வரையும் மேலும் 30% BOD யும் நீக்கப்படுகிறது. கரைந்த அசுத்தங்கள் நீக்கப்படுவதில்லை. பெரிய அளவிளான மிதக்கும் திடக்கழிவுகள், வடிக்கட்டிகளில் செலுத்தப்பட்ட காகிதம், இலைகள், பாறை துண்டுகள், உலோக, மர துண்டுகள் போன்ற கழிவுகள் திரை மற்றும் மூடப்பட்ட திரைகள் (படம் 9.8) போன்றவற்றை கொண்டு நீக்கப்படுகின்றன. வடிகட்டப்பட்ட நீர் அடிதங்கு பேசின்களில்செலுத்தப்பட்டுமீதமுள்ளதிடக்கழிவுகள் அடிதங்கி முதன்மை கசடாக மாறுகிறது. எண்ணெய் கழிவுகள் மேற்பரப்பிலிருந்து ஸ்கிம்மர் உதவியுடன் நீக்கப்படுகிறது. முதன்மைநிலை சுத்திகரிப்பு முடிந்த நிலையில் வெளிவரும் நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட முதல் நிலை நீர் என்றழைக்கப்படுகிறது.



படம் 9.8: திரைகள் உதவியுடன் சுத்திகரிப்பு நடைபெறும்

இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு

இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் 85% வரை திடக்கழிவுகளும், BOD யும் நீக்கப்படுகிறது. முதன்மை நிலை சுத்திகரிப்பிற்கு பிறகு வெளியேறும் நீரிலுள்ள திடக்கழிவுகள் ஆக்ஸிஜன் உதவியுடன் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகளாவன.

1. சொட்டு வடிகட்டி செயல்முறை
2. தூண்டப்பட்ட கழிவுத்திரட்டு செயல்முறை
3. ஆக்சிஜனேற்ற குளங்கள்

சிறிய கூளாங்கற்கள், உலோக கசடுகள் போன்ற நுண்ணிய பொருட்களை கொண்டு நிரப்பட்ட தொட்டிகளில் கழிவுநீரானது நுண்ணிய குழாய்களினால் செலுத்தப்படும்பொழுது, கழிவுநீரிலுள்ள பிறசார்பு நுண்ணுயிரிகள் (படம் 9.9) மெல்லிய படலம் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி கரிமக்கழிவுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்து வாயுக்களாகவும் எளிமையான மூலக்கூறுகளாகவும் மாற்றுகிறது.

கசடு, சிதைவு நிகழ்வின் போது காற்றோட்ட தொட்டிகளில் படலம் (Slime) போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களுடன் (Zooglea) பிற வகை நுண்ணுயிரிகளும் கரிம சிதைவடைய செய்து பின்னர் நிலைப்படுத்தும் தொட்டிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு அடிதங்க வைக்கப்படுகிறது. இவை மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு எரிப்பதற்கோ புதைப்பதற்கோ முற்றிலுமாக நீக்கப்படுகிறது .

ஆக்ஸிஜனேற்ற குளங்களின் (படம் 9.10) சிறிய அளவிளான கழிவு நீர் சுத்திகரிக்க உதவுகின்றன. முதல் நிலை குளங்களில் நிலைபடுத்தப்பட்டு, இரண்டாம் நிலை குளங்களில் செலுத்தப்படும்பொழுது ஆக்ஸிஜன் உதவுயுடன் பாசிகள் கரிமக் கழிவுகளை சிதைவடைய செய்கின்றன. மேலும் காற்று சுவாசிகள், பிறசார்பு நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கின்றன.

மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு

மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பினால் 99% அசுத்தங்களை சாக்கடை கழிவிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட கழிவு நீரில் BOD குறைந்து

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 138 19-02-2019 5.50.21 PM